폐경 진단과 호르몬치료 지속 판단

검사·출혈·혈전 위험: 12개월 무월경 진단에서 매년 재평가까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

STRAW+10 병기로 본 폐경 이행

규칙적 주기에서 이행기를 거쳐 12개월 무월경, 폐경 후까지의 단계

—

생식기Reproductive

규칙적

규칙적인 월경주기를 보이는 시기다.

-2

이행기 초기Early MT

≥7일

주기 변동이 **7일 이상**으로 커진다. 이전 대비 7~9일 이상 변동하면 이행기 시작 신호다.

-1

이행기 후기Late MT

≥60일

60일 이상 무월경이 나타나고 FSH가 상승한다.

0

폐경FMP

12개월

마지막 월경이며, **12개월 무월경**이 지나야 사후에 확인된다.

+1a

폐경 후Postmenopause

증상기

혈관운동증상과 비뇨생식기 위축이 나타난다. 무월경 12개월 경과 시점부터다.

대부분 주기가 짧아지다가 다시 길어지면서 폐경으로 넘어간다 — 연자 설명.

자연 폐경은 임상 진단이 원칙이다

연령에 따라 호르몬 검사가 불필요한 경우와 시행할 수 있는 경우가 갈린다

12개월 이상 무월경 + 폐경 의심 → 연령 확인

45세 이상

임상 진단

호르몬 검사 불필요

다른 뚜렷한 원인 없이 **12개월 연속 무월경**이면 임상적으로 폐경을 진단한다 (NICE NG23).

40~45세

증상 + 12개월 무월경

FSH·E2 시행 가능

폐경 증상과 **12개월 무월경**으로 진단한다. 진단 검사를 위해 시행할 수 있다.

40세 미만

POI 평가로 전환

FSH 2회 확인

폐경이 의심되면 조기난소부전(POI) 평가로 전환한다.

> 이른 폐경(early menopause)은 45세 미만, POI는 40세 미만 — 용어를 혼용하지 않는다(교재).

검사 해석의 함정: 출혈 패턴·단회 FSH·임신

폐경 진단에서 실전 팁(NAMS)으로 제시한 세 가지 주의점

출혈 패턴

호르몬 피임제·호르몬 IUD 사용 중

이 시기에는 호르몬 피임제나 호르몬이 든 IUD(미레나 등)를 쓰는 경우가 많다. 규칙적 생리를 만들거나 생리를 안 하게 하므로 **출혈 패턴만으로 폐경을 판단할 수 없다.**

FSH 1회

단회 측정은 폐경 확정에 부적합

이행기에는 FSH 변동이 커서 **한 번의 검사로 폐경을 진단하지 않는다**(NAMS). 폐경 여부 확정에 신뢰도가 낮다.

임신 가능

이행기 중 간헐적 배란

이행기에도 배란이 간헐적으로 일어날 수 있다. 무월경을 단순히 이행기로 치부하지 말고 **임신 여부를 확인**하며 피임 상담을 병행한다.

> 연자는 FSH 한 번으로 진단하지 말고, 생리를 안 해도 임신인지 반드시 확인하라고 강조했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

12개월 무월경 + 혈관운동증상이면 검사 없이

익명화한 강의 증례 — 45세 이상에서 호르몬 검사를 생략하는 진단 과정

진단 과정

1 병력
12개월 이상 연속 무월경을 확인하고, 호르몬 피임제·IUD 사용력이 없음을 확인한다.

2 증상
전형적인 혈관운동증상(안면홍조·야간발한)과 수면 장애, 질건조감·성교통이 동반된다.

3 진단
45세 이상이므로 FSH 검사 없이 임상적으로 폐경 진단이 가능하다.

4 추가 검사
비정상 자궁출혈 소견이 없어 경질초음파 등은 선택, 호르몬 검사(FSH 등)는 환자 요청 시 선택한다.

이어서 평가할 것

- **골다공증 위험인자** 문진
- **심혈관 위험 요인**(가족력·흡연·활동량) 문진
- 기저 병력(past history) 파악
- MHT 적응증과 금기 평가(11번 슬라이드)

45세 이상에서 병력상 12개월 무월경과 전형적 혈관운동증상이 있으면 FSH 검사 없이 폐경으로 진단한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐경 후 출혈은 소량이어도 암 배제가 먼저

폐경 여성의 출혈에서 가장 먼저 체크할 질환은 자궁내막암이다

약 10%

폐경 후 출혈 중 자궁내막암

폐경 후 출혈의 약 10%가 자궁내막암이다. 폐경 여성의 비정상 출혈에서는 반드시 자궁내막암을 배제해야 한다.

약 90%

자궁내막암의 50세 이후 발생

자궁내막암은 나이가 들수록 늘어 약 90%가 50세 이후 발생한다(교재). 가장 흔한 증상은 비정상 출혈이라 **소량이고 일시적이어도** 확인해야 한다.

>4~5 mm

경질초음파 자궁내막 두께

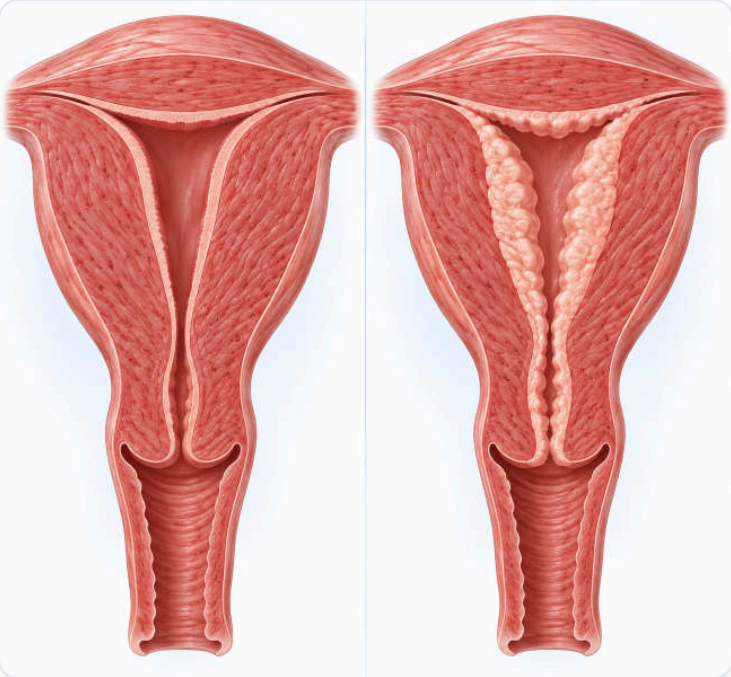
폐경 후 경질초음파에서 자궁내막 두께가 4~5 mm를 넘으면 **자궁내막 생검**을 반드시 고려한다.

연자는 출혈량이 많지 않고 일시적일지라도 폐경 후 출혈을 반드시 확인하라고 강조했다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐경 후 출혈: 병력 → 경질초음파 → 생검

자궁내막암 위험인자를 확인하고 자궁내막 두께로 생검 필요성을 가른다



얇은 내막과 두꺼운 내막의 단면 비교

평가 순서

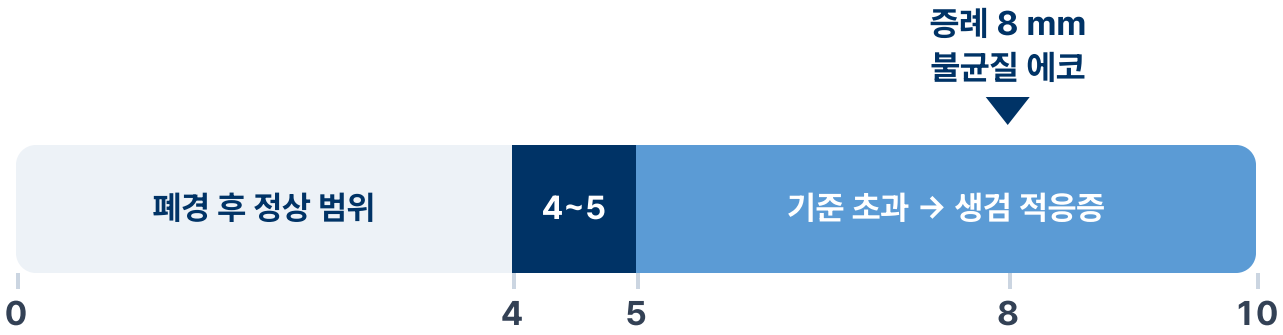
1. **병력·위험인자**
   호르몬요법(HRT) 사용력, 비만, 가족력, 타목시펜 복용 여부를 확인한다.
2. **경질초음파(TVUS)**
   자궁내막 두께를 측정한다. 모든 불규칙 출혈 환자에서 1차 영상검사다.
3. **두께 > 4~5 mm**
   특히 출혈이 있으면 반드시 조직검사 — 자궁내막 생검(Pipelle), 필요하면 자궁경검사 + 소파술(D&C).
4. **자궁경부 확인**
   질경검사로 경부 병변을 보고 최근 Pap 검사와 HPV 결과를 확인한다.

> 경질초음파는 모든 불규칙 출혈 환자에서 시행하는 1차 영상검사다 — 연자 설명.

자궁내막 두께 4~5 mm가 생검의 분기점

폐경 후 정상 범위 기준과 이를 넘은 증례의 진행

경질초음파: 자궁내막 두께(mm)



폐경 후 여성에서는 정상 범위를 4~5 mm 기준으로 본다. 이를 초과하면서 출혈이 있으면 반드시 조직검사를 확인한다.

증례 배경(익명) — 소량의 질출혈이 1주 지속, 호르몬요법 사용력 없음, BMI 31 kg/m², 고혈압 병력, 유방암·자궁내막암 가족력 없음.

증례의 진행

1. **자궁내막 생검(Pipelle)**
   EIN(Endometrial Intraepithelial Neoplasia)이 확인되었다.
2. **자궁경검사 + 소파술(D&C)**
   조직검사에서 EIN로 확인되었다.
3. **Hysterectomy + BSO**
   폐경 후 여성이라 시행했고, 최종 조직검사로 cancer 가능성을 확인한다.

자궁내막 8 mm는 폐경 후 기준 4~5 mm를 초과하고 출혈이 있어 조직검사 적응증이다.

위험인자 확인과 생검을 고려하는 상황

폐경 후 출혈에서는 위험인자를 먼저 확인하고 조직학적 확인으로 이어간다

자궁내막암 위험인자

- 비만
- 무배란(PCOS)
- 미산부
- 당뇨
- 타목시펜 복용
- Lynch 증후군

생검을 고려하는 때

- 폐경 후 TVUS에서 내막 두께 **> 4~5 mm**이면 자궁내막 생검 필수
- 가임기 여성도 **35세 이상**이면 주의 — 35세 미만이라도 비만·PCOS 환자는 주의(교재)

자궁내막 용종

- 비만·타목시펜 복용자에서 흔하고, 무증상이 흔하며 불규칙출혈·과다월경을 보일 수 있다
- 폐경 후 용종이나 비정상 출혈 동반 시 반드시 **조직학적 확인**

> 타목시펜 복용 여부와 비만·가족력은 폐경 후 출혈에서 가장 먼저 확인할 위험인자다.

자궁경부: 성교 후 출혈과 Pap 이력

질경검사로 눈으로 확인하고 Pap·HPV 결과를 함께 본다

자궁경부암

- **성교 후 출혈**이 대표적인 초기 증상
- 질경검사 + Pap smear + 고위험 HPV 검사
- 육안적 병변이 있으면 Pap 결과와 무관하게 **즉시 조직생검** 의뢰

경관 용종

- 붉고 부드러운 종괴, 성교 후 출혈이 가장 특징적
- 질경검사에서 직접 관찰, 외래에서 간단히 제거
- 제거 후 반드시 조직검사, 내막 용종 동반 확인에 TVUS 권장

Pap smear 이력

- 출혈이 있을 때 **Pap smear 이력**을 반드시 확인한다
- 증례: 마지막 Pap smear가 4년 전이던 폐경 전 여성에서 소량의 질출혈이 2개월 지속, 경부 종양이 invasive cervical cancer로 확인되었다

최근 자궁경부암 검사를 잘 받았는지, HPV 검사 결과는 어떤지 정확히 확인한다 — 연자 설명.

MHT는 평가·금기 확인 후 저용량부터

폐경호르몬요법(MHT)은 위험 평가와 금기 확인을 거쳐 개별화한다

STEP 1 · 평가

위험 요인과 병력

골다공증 위험인자, 심혈관 위험 요인, 기저 병력(past history)을 파악한다.

STEP 2 · 금기 확인

적응증과 금기

MHT 적응증과 금기(유방암·혈전증 병력 등)를 평가해 금기가 없는지 본다.

STEP 3 · 시작 조건

금기 없고 증상이 심할 때

금기가 없고 혈관운동증상(vasomotor symptom)이 심하면 호르몬 요법을 시작한다.

시작하는 경우 · 방법

저용량부터 개별화

estrogen-progestogen 병합요법, STEAR, TSEC 요법을 저용량부터 개별화해서 시행한다.

질 건조감이 심한 경우

국소 estrogen 병용

국소 estrogen을 병용하는 것이 **treatment of choice**이므로 함께 평가한다.

> 여러 골다공증 위험인자, 심혈관 위험 요인, 기저 병력을 파악한 뒤 금기가 없을 때 시작한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

치료 구성과 생활관리를 함께 안내한다

증례의 치료 계획 항목 — 호르몬 요법 외의 선택지와 대사 건강 관리

병합요법

자궁이 있는 여성은 에스트로겐 + 프로게스토겐 병합요법을 처방한다.

국소 에스트로겐

비뇨생식기 증상(질 건조감·성교통)이 동반되면 국소 에스트로겐을 병용한다.

비호르몬 옵션

비호르몬 옵션으로 SSRI/SNRI를 안내한다 (교재 증례).

생활습관 교정

규칙적 운동, 적정 체중, 금연·절주, 수면위생, 카페인 제한을 안내한다.

골밀도·칼슘·비타민 D

골밀도 검사(DXA)를 시행하고 칼슘·비타민 D를 보충한다.

심혈관 모니터링

심혈관 위험을 정기적으로 모니터링하는 계획을 세운다.

골밀도·지질·혈압 등 대사 건강은 단계적으로 관리한다 — 연수강좌 증례 슬라이드.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

치료 지속은 매년 재평가로 판단한다

각 학회 가이드라인: 매년 평가에서 이익이 위험을 상회하면 계속할 수 있다

STEP 1 · 매년

매년 평가

유방검진과 치료 지속 여부를 다시 평가한다 (증례 계획).

STEP 2 · 비교

이익과 위험

매년 평가에서 호르몬치료의 이익과 위험을 비교한다.

STEP 3 · 지속 조건

이익 > 위험이면 지속

이익이 위험을 상회하면 호르몬치료를 계속할 수 있다(각 학회 가이드라인).

다음 해 다시 평가

증례 계획

유방검진, 치료 지속 여부 재평가, 골밀도 검사(DXA)와 심혈관 위험의 정기 모니터링.

질문 맥락(연자 Q&A)

60세 이후에도 혈관운동 증상이 심해 호르몬제를 중단할 수 없는 환자를 매년 유방암 검진·부인과 검진·당뇨·고지혈증 스크리닝으로 관리 중.

연자 Q&A — 매년 평가에서 호르몬치료의 이익이 위험을 상회하면 계속 호르몬치료를 할 수 있다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연자 Q&A: D-dimer 상승과 호르몬제 중단

연수강좌 질의응답에서 연자는 아래와 같이 답했습니다

연자 Q&A

질문

60세 이후에도 혈관운동 증상이 심해 호르몬제를 중단할 수 없고 심혈관 위험도가 낮은 환자를 관리 중이다. 60대 초반 환자가 산부인과 검진에서 **D-dimer가 높아 혈전 위험성 때문에 호르몬제 중단을 권고**받았다. 근거가 있는지, 일단 SERM 제제로 바꾸었는데 고령 여성의 호르몬 보충요법 기준은?

연자 답변 ①

D-dimer 결과로 호르몬 요법을 중지하라는 가이드라인은 현재 전 세계적으로 없다.

연자 답변 ②

일단 lab을 repeat 해보는 것이 좋다.

연수강좌 질의응답에서 연자는 위와 같이 답했습니다. 표준 진료 권고가 아니라 연자의 답변입니다.

D-dimer 단독으로 호르몬 요법 중지를 권하는 가이드라인은 현재 전 세계적으로 없다 — 연자 Q&A 답변.

연자 Q&A: 65세 이상은 경피 제제로

연수강좌 질의응답에서 연자는 아래와 같이 답했습니다



경피(transdermal) 겔을 펌프로 덜어 바르는 모습

경피 제제로 변환

연자는 호르몬제를 transdermal 제제인 **에스트레바겔(2~3번 pump/d)**로 변환할 것을 안내했다. 질문자는 일단 SERM 제제로 변경해 둔 상태였다(질문 맥락).

65세 이상

경피 제제로 변환하면 65세 이상의 경우 더 안전하게 사용할 수 있다.

연자 안내

폐경호르몬요법 최신지견은 2026년 9월 17일(목) 생생아침마당 방송분(20분 강의, 유튜브)에서 설명했다.

> 호르몬제는 transdermal 제제인 에스트레바겔(2~3번 pump/d)로 변환하는 것이 65세 이상에서 더 안전하다 — 연자.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

호르몬을 쓰는 상황별 목표와 지속 기준

POI·시상하부성 무월경·폐경에서 강의가 언급한 호르몬 사용을 한 표로 비교한다

상황	호르몬 사용	기간·지속 기준
조기난소부전(POI)	호르몬 치료(HT): 에스트로겐 + 프로게스토겐	**자연 폐경 연령(50세)까지** 지속하는 것이 원칙
시상하부성 무월경(FHA)	6개월 이상 무월경이면 DXA 시행, 골밀도 감소 시 HRT. 경구복합피임약은 골밀도 개선 목적의 단독 치료로 권고하지 않음	체중·에너지 균형을 회복해도 월경이 바로 돌아오지 않아 길게는 몇 년까지 무월경 — 연자는 **뼈 보호를 위해 호르몬 투여**를 강조
폐경(증상 있음)	금기가 없고 혈관운동증상이 심하면 MHT를 저용량부터 개별화. 질 건조감이 심하면 국소 estrogen 병용	**매년 평가**에서 이익이 위험을 상회하면 지속. 65세 이상은 경피 제제가 더 안전(연자 Q&A)

> 같은 호르몬이라도 상황에 따라 사용 목적과 지속 기준이 다르게 제시되었다.

핵심 복습: 진단은 임상으로, 지속은 매년

폐경 진단·출혈 평가·호르몬치료 지속 판단을 한 장으로 정리한다

진단과 검사

45세 이상 12개월 연속 무월경이면 **호르몬 검사 없이 임상 진단**. FSH 단회 측정이나 호르몬 피임제·IUD 사용 중 출혈 패턴으로는 확정할 수 없고, 이행기에도 임신이 가능하다.

출혈과 호르몬치료

폐경 후 출혈은 소량이어도 자궁내막암부터, 내막 두께 >4~5 mm이면 생검. MHT는 금기 확인 후 저용량 개별화, 매년 이익 > 위험을 재평가한다. D-dimer 단독으로 중단하라는 가이드라인은 없다(연자 Q&A).

광교바른내과
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
031-893-4560

강의 학습자료
다시 보기

폐경 후 출혈은 소량이어도 자궁내막암을 먼저 배제한다.